உங்களுக்கு தெரியுமா?



தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்பவர் ஒரு அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர். இவர் 1368 புதிய கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்துள்ளார். இவருடைய கண்டுபிடிப்புகளில் மின் விளக்கானது மிகவும் பிரபலமானது. அவர் மின்காந்தம், தொலைத் தொடர்பு சாதனங்கள், மின்சாரம் தயாரிக்கும் முறைகள், ஒலிப்பதிவு மற்றும் அசையும் படங்கள் போன்ற துறைகளில் பல அறிவியல் சாதனங்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார். கடத்திகளின் அமைப்பு, அளவுமானிகள், விளக்குப் பொருத்திகள், சாக்கெட்டுகள், மின் உருகு இழைகள் மற்றும் மின் இணைப்பிகள் ஆகியவைகளையும் எடிசன் வடிவமைத்துள்ளார்.

i. தலைகீழ் சதுர விதி (Inverse Square Law)
ii. லேம்பர்ட்ஸ் கொசைன் விதி (Lambert's cosine Law)

2.3.1 தலைகீழ் சதுர விதி

ஒரு இடத்தில் ஒளிக்கதிர்களின் அளவு அந்த இடத்திலிருந்து ஒளி தரும் பொருள் உள்ள தூரத்தின் வர்க்கத்திற்கு எதிர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$E \propto \frac{1}{d^2}$$

2.3.2 லேம்பர்ட்ஸ் கொசைன் விதி

ஒரு புள்ளியில் விழும் ஒளிக்கதிர்களின் அளவானது, அப்புள்ளியில் விழும் ஒளிக்கதிருக்கும் அப்புள்ளிலிருந்து வரையப்படும் செங்குத்துக்கோட்டிற்கும் இடையேயுள்ள கோணத்தின் கொசைன் மதிப்பிற்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

$$E = \frac{1}{d^2}\cos\theta$$

2.3.3 ஒளி

வெப்பமான பகுதியிலிருந்து உருவாகும் கதிர்வீச்சு சக்தியின் ஒளிப்பகுதியே ஒளி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது மனித கண்களில் காட்சி உணர்வை உருவாக்கும்.

2.3.4 மின்சாரத்தின் மூலம் ஒளி உற்பத்தியாகும் முறைகள்

i. இரண்டு மின் முனைகளுக்கிடையே வில் உருவாக்குவதன் மூலம் ஒளி உற்பத்தியாகிறது.
ii. மின் இழைக்கு மின்சாரம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒளி உற்பத்தியாகிறது.
iii. ஆவி அல்லது வாயுக்கள் வழியாக மின்சாரம் செலுத்துவதன் மூலம் ஒளி உற்பத்தியாகிறது.

2.4 வில் விளக்கு
Arc Lamp

மின்னோட்டம் செல்லும் இரண்டு மின் முனைகள் ஒரு சிறிய இடைவெளியில் பிரிக்கப்பட்டு இருக்கும் போது, அம்முனைகளுக்கிடையே ஒரு பொறி

BEE_Chapter_02.indd 25 12/27/2019 11:20:34 AM